数学の核心-理系

大島　遙斗

2026年9月9日

目次

1	指数対数関数の微分	4
2	発散速度と関数のグラフ	6
3	「収束速度」のはなし	8
4	力学系	10
5	陰関数の微分	19
6	パラメータ曲線	23
7	面積を求める原理	28
8	体積・長さを求める原理	31

はじめに

このテキストでは， 数学３の内容を扱います. 特に，「収束・発散速度」「接線近似」「力学系」「偏微分」等々を扱います.

頑張りましょう. 大島

1　指数対数関数の微分

関数の極限

c を定数とする. 変数 x を定数 a にどのような近づけ方をしても， $|f(x)-c|$ の値が限りなく 0 に近づくとき，

$$\lim_{x\to a} f(x) = c$$

と表す. 特に，

$$\lim_{x\to a} f(x) = c \Longleftrightarrow \begin{cases} \lim\limits_{x\to a+0} f(x) = c \\ \lim\limits_{x\to a-0} f(x) = c \end{cases}$$

である.

1.1

(1)2 は 3 の何乗ですか?

(2) 自然対数の底 e とは何ですか?

(3) 次の極限の公式がすべて同じものに見えますか?

$$\lim_{x\to 0}\frac{e^x-1}{x}=1, \qquad \lim_{x\to 0}\frac{\log(x+1)}{x}=1,$$

$$\lim_{x\to 0}(1+x)^{\frac{1}{x}}=e, \qquad \lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^{x}=e, \qquad \lim_{x\to-\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^{x}=e.$$

(4)$(\log x)'=\dfrac{1}{x}$ が当たり前に見えますか?

1.2 次の極限を求めよ.

(1)$\displaystyle\lim_{\theta\to 0}\frac{\sin 2\theta}{\tan 3\theta}$

(2)$\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{3^x-1}{x}$

(3)$\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{\log(1-\sin x)}{x}$

(4)$\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{|x|}{x}$

(5)$\displaystyle\lim_{x\to 0}(1-x)^{-\frac{1}{x}}$

(6)$\displaystyle\lim_{x\to 0}(1+x)^{\frac{1}{x^2}}$

2　発散速度と関数のグラフ

不等式と極限

(1) $\begin{cases} \text{十分大きな } x \text{ に対し, } g(x) < f(x) < h(x) \\ \lim\limits_{x\to\infty} g(x) = \lim\limits_{x\to\infty} h(x) = \alpha \quad (\alpha \text{ は定数}) \end{cases}$ ならば,

$$\lim_{x\to\infty} f(x) = \alpha$$

である.

(2) $\begin{cases} \text{十分大きな } x \text{ に対し, } g(x) < f(x) \\ \lim\limits_{x\to\infty} g(x) = \infty \end{cases}$ ならば,

$$\lim_{x\to\infty} f(x) = \infty$$

である.

発散速度

$$\cdots \leqq \log x \leqq \cdots \leqq \sqrt{x} \leqq x \leqq x^2 \leqq x^3 \leqq \cdots$$

$$\leqq 2^x \leqq e^x \leqq 3^x \leqq \cdots \leqq x^x \leqq \cdots$$

2.1

(1) $e^x \geqq 1 + x$ を示せ.

(2) $\lim_{x\to\infty} \dfrac{e^x}{x} = \infty$ を示せ.

(3) 1 より大きい任意の定数 a と正の任意の定数 b に対して, $\lim_{x\to\infty} \dfrac{a^x}{x^b} = \infty$ を示せ.

2.2

$f(x) = x^x$ $(x > 0)$ とする. 増減, 凹凸を調べ, $y = f(x)$ のグラフを描け.

2.3

a は 1 より大きい定数とし, xy 平面上の点 $(a, 0)$ を A, 点 $(a, \log a)$ を B, 曲線 $y = \log x$ と x 軸の交点を C とする. さらに x 軸, 線分 BA および曲線 $y = \log x$ で囲まれた部分の面積を S_1 とする.

(1) $1 \leqq b \leqq a$ となる b に対し, 点 $(b, \log b)$ を D とする. 四辺形 ABDC の面積が S_1 にもっとも近くなるような b の値と, そのときの四辺形 ABDC の面積 S_2 を求めよ.

(2) $a \to \infty$ のときの $\dfrac{S_2}{S_1}$ の極限値を求めよ.

(東京大)

3 「収束速度」のはなし

ランダウの記号

$$\lim_{x\to a} f(x) = 0, \qquad \lim_{x\to a} g(x) = 0, \qquad \lim_{x\to a} \frac{f(x)}{g(x)} = 0$$

のとき，「$x = a$ の近くで $f(x)$ は $g(x)$ より高位の無限小である」といい，

$$f(x) = o(g(x)) \quad (x \to a)$$

と書く．

微分の定義

関数 $y = f(x)$ に対し，

$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{\Delta x\to 0} \frac{f(x+\Delta x) - f(x)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x\to 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} \\ &\iff \lim_{\Delta x\to 0} \frac{\Delta y - f'(x)\Delta x}{\Delta x} = 0 \\ &\iff \Delta y - f'(x)\Delta x = o(\Delta x) \quad (\Delta x \to 0) \\ &\iff \Delta y = f'(x)\Delta x + o(\Delta x) \quad (\Delta x \to 0) \\ &\iff dy = f'(x)dx. \end{aligned}$$

微積分学の基本定理

a が定数のとき，

$$\frac{d}{dx}\int_a^x f(t)\,dt = f(x)$$

である．

3.1 関数 $y = f(x) = x^3$ について，x の増分 Δx に対する y の増分を Δy とするとき，

(1)Δy を Δx で表せ.

(2)dy を dx で表せ.

3.2 a を定数とするとき， 微積分学の基本定理

$$\frac{d}{dx}\int_a^x f(t)\,dt = f(x)$$

を説明せよ.

3.3 積の微分公式

$$\frac{d}{dx}\{f(x)g(x)\} = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$$

を証明せよ.

3.4

(1) 半径 r の円の面積 πr^2 を r で微分すると， その円の周長 $2\pi r$ になるのはなぜか.

(2) 半径 r の球の体積 $\frac{4}{3}\pi r^3$ を r で微分すると， その球の表面積 $4\pi r^2$ になるのはなぜか.

4　力学系

力学系とその軌道

漸化式

$$x_{n+1} = f(x_n)$$

によって定まる数列 $\{x_n\}$ を，ここでは**力学系**と呼ぶ．x_{n+1} は x_n だけから決まり，n が右辺のほかの位置に現れないことが特徴である．たとえば

$$x_{n+1} = \frac{1}{n} x_n (1 - x_n)$$

は，右辺に n が現れるので，この形の力学系ではない．

曲線 $y = f(x)$ と直線 $y = x$ を同じ座標平面に描くと，数列の動きを視覚化できる．x 軸上の $(x_1, 0)$ から曲線 $y = f(x)$ まで鉛直に進み，次に直線 $y = x$ まで水平に進む．これを繰り返してできる折れ線を**軌道**という．軌道を観察すると，数列の増減や，どの値へ収束するかを予想できる．

ただし，図はあくまで予想のための道具である．答案では，不等式を用いて収束を示すことが重要である．

不動点と収束の基本形

x_n が α に収束するならば， 漸化式 $x_{n+1} = f(x_n)$ において

$$\alpha = f(\alpha)$$

が成り立つと考えられる. このような α を f の**不動点**という.

不動点 α を見つけたら，

$$x_{n+1} - \alpha = f(x_n) - f(\alpha)$$

と変形する. ここから， ある定数 r について

$$|x_{n+1} - \alpha| \leqq r|x_n - \alpha| \qquad (0 < r < 1)$$

を示すことができれば，

$$\begin{aligned} 0 \leqq |x_n - \alpha| &\leqq r|x_{n-1} - \alpha| \\ &\leqq r^2|x_{n-2} - \alpha| \\ &\leqq \cdots \leqq r^{n-1}|x_1 - \alpha| \end{aligned}$$

となる.$0 < r < 1$ より $\lim_{n\to\infty} r^{n-1} = 0$ であるから， はさみうちの原理により

$$\lim_{n\to\infty} |x_n - \alpha| = 0$$

である. したがって，

$$\lim_{n\to\infty} x_n = \alpha$$

が従う.

平均値の定理による評価

$f(x_n)-f(\alpha)$ を直接変形しにくいときは，平均値の定理を用いる．x_n と α の間にある数 β_n が存在して，

$$f(x_n)-f(\alpha)=f'(\beta_n)(x_n-\alpha)$$

となる．よって，考えている範囲で $|f'(x)|\leqq r<1$ が成り立てば，

$$\begin{aligned}|x_{n+1}-\alpha| &= |f'(\beta_n)|\,|x_n-\alpha| \\ &\leqq r|x_n-\alpha|\end{aligned}$$

を得る．つまり，$|f'(x)|<1$ は，不動点に近づくための目安になる．

4.1 数列 $\{x_n\}$ を

$$x_{n+1} = \sqrt{x_n + 2} \qquad (n = 1, 2, 3, \ldots)$$

によって定める.x_1 は $x_1 > -2$ を満たす定数とする.

(1) $|x_{n+1} - 2| \leqq \dfrac{1}{2}|x_n - 2|$ が成り立つことを示せ.

(2) $\lim_{n\to\infty} x_n$ を求めよ.

▶解答◀ 方程式 $x=\sqrt{x+2}$ を解くと $x=2$ となるので，不動点として $\alpha=2$ を考える．(**1**)分子を有理化すると，

$$\begin{aligned} x_{n+1}-2 &= \sqrt{x_n+2}-2 \\ &= \frac{x_n-2}{\sqrt{x_n+2}+2} \end{aligned}$$

である．$x_n+2\geqq 0$ より $\sqrt{x_n+2}+2\geqq 2$ であるから，

$$\begin{aligned} |x_{n+1}-2| &= \frac{|x_n-2|}{\sqrt{x_n+2}+2} \\ &\leqq \frac{1}{2}|x_n-2|. \end{aligned}$$

(**2**)上の不等式を繰り返し用いると，

$$\begin{aligned} 0\leqq |x_n-2| &\leqq \frac{1}{2}|x_{n-1}-2| \\ &\leqq \left(\frac{1}{2}\right)^2 |x_{n-2}-2| \\ &\leqq \cdots \leqq \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} |x_1-2|. \end{aligned}$$

$\lim_{n\to\infty}\left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}|x_1-2|=0$ であるから，はさみうちの原理より

$$\boldsymbol{\lim_{n\to\infty} x_n = 2}$$

である．

4.2 e を自然対数の底とし，c を $0 < c < 1$ を満たす定数とする．数列 $\{x_n\}$ を

$$x_1 = 0, \qquad x_{n+1} = ce^{-x_n} \qquad (n = 1, 2, 3, \ldots)$$

によって定める．

（1）方程式 $x = ce^{-x}$ は，$0 < x < c$ にただ 1 つの解をもつことを示せ．以下，この解を α とする．

（2）$|x_{n+1} - \alpha| \leqq c|x_n - \alpha|$ が成り立つことを示し，$\lim_{n\to\infty} x_n$ を求めよ．

▶解答◀ (**1**)$h(x)=x-ce^{-x}$ とおくと，

$$h'(x)=1+ce^{-x}>0$$

であるから，$h(x)$ は単調に増加する．また，

$$h(0)=-c<0,$$
$$h(c)=c-ce^{-c}=c(1-e^{-c})>0$$

である．したがって，中間値の定理と単調性より，$h(x)=0$，すなわち $x=ce^{-x}$ は $0<x<c$ にただ1つの解 α をもつ．(**2**)$g(x)=ce^{-x}$ とおくと，$x_{n+1}=g(x_n)$，$\alpha=g(\alpha)$ である．平均値の定理より，x_n と α の間にある数 β_n が存在して，

$$\begin{aligned} g(x_n)-g(\alpha)&=g'(\beta_n)(x_n-\alpha)\\ &=-ce^{-\beta_n}(x_n-\alpha) \end{aligned}$$

となる．$x_n\geqq 0$，$\alpha>0$ より $\beta_n\geqq 0$ であるから，$e^{-\beta_n}\leqq 1$ である．よって，

$$\begin{aligned} |x_{n+1}-\alpha|&=ce^{-\beta_n}|x_n-\alpha|\\ &\leqq c|x_n-\alpha|. \end{aligned}$$

この不等式を繰り返し用いると，

$$0\leqq |x_n-\alpha|\leqq c^{n-1}|x_1-\alpha|.$$

$0<c<1$ より $\lim_{n\to\infty}c^{n-1}|x_1-\alpha|=0$ であるから，

$$\boldsymbol{\lim_{n\to\infty}x_n=\alpha}$$

である．

4.3 A を正の定数とする．正の数列 $\{x_n\}$ を

$$x_1 = A, \qquad x_{n+1} = \frac{1}{2}\left(x_n + \frac{A}{x_n}\right) \qquad (n = 1, 2, 3, \ldots)$$

によって定める．

(1) $n \geqq 2$ のとき，$x_n \geqq \sqrt{A}$ が成り立つことを示せ．

(2) $n \geqq 2$ のとき，$x_{n+1} - \sqrt{A} \leqq \frac{1}{2}(x_n - \sqrt{A})$ が成り立つことを示し，$\lim_{n\to\infty} x_n$ を求めよ．

▶解答◀ （**1**）漸化式の両辺から $\sqrt{A}$ を引くと，

$$\begin{aligned} x_{n+1}-\sqrt{A} &= \frac{1}{2}\left(x_n+\frac{A}{x_n}\right)-\sqrt{A} \\ &= \frac{x_n^2-2x_n\sqrt{A}+A}{2x_n} \\ &= \frac{(x_n-\sqrt{A})^2}{2x_n} \geqq 0. \end{aligned}$$

したがって，$x_{n+1} \geqq \sqrt{A}$ であり，$n \geqq 2$ のとき $x_n \geqq \sqrt{A}$ である．（**2**）$n \geqq 2$ のとき $x_n-\sqrt{A} \geqq 0$ である．

また，

$$\begin{aligned} x_{n+1}-\sqrt{A} &= \frac{x_n-\sqrt{A}}{2x_n}(x_n-\sqrt{A}) \\ &\leqq \frac{1}{2}(x_n-\sqrt{A}) \end{aligned}$$

である．これを繰り返すと，

$$0 \leqq x_n-\sqrt{A} \leqq \left(\frac{1}{2}\right)^{n-2}(x_2-\sqrt{A})$$

となる．右辺は 0 に収束するから， はさみうちの原理より

$$\boldsymbol{\lim_{n\to\infty} x_n = \sqrt{A}}$$

である．

この漸化式の意味

方程式 $x^2-A=0$ にニュートン法を適用すると，

$$\begin{aligned} x_{n+1} &= x_n-\frac{x_n^2-A}{2x_n} \\ &= \frac{1}{2}\left(x_n+\frac{A}{x_n}\right) \end{aligned}$$

となる．つまり， この漸化式は $\sqrt{A}$ の近似値を高速に求める計算法である．

5　陰関数の微分

平面の交線

xyz 空間内の原点を通る平面

$$\alpha\colon\ z = px + qy \cdots\cdots ①$$

について考える．

α と平面 $y = 0$（zx 平面）との交わりは，

$$z = px \ \wedge\ y = 0 \cdots\cdots ②$$

で表される直線である．

また，α と平面 $x = 0$（yz 平面）との交わりは，

$$z = qy \ \wedge\ x = 0 \cdots\cdots ③$$

で表される直線である．

逆に，2 直線 ②, ③ を含む平面 α の式は ① で与えられる．

2 変数関数の偏微分と全微分

2 変数関数 $z = f(x, y)$ について，

(1)y を定数と見て，z を x で微分したものを，$\dfrac{\partial z}{\partial x}$ で表す．

(2)x を定数と見て，z を y で微分したものを，$\dfrac{\partial z}{\partial y}$ で表す．

(3)

$$dz = \frac{\partial z}{\partial x}\,dx + \frac{\partial z}{\partial y}\,dy$$

を，$z = f(x, y)$ の **微分** という．

偏微分と区別するために， これを「$z = f(x, y)$ の **全微分**」ということがある．

関係式の微分

2 変数 x, y の間に

$$f(x, y) = 0 \cdots\cdots\cdots ①$$

という関係が成り立っているとき,

$$\frac{\partial f(x, y)}{\partial x}\, dx + \frac{\partial f(x, y)}{\partial y}\, dy = 0$$

を, 関係式 ① の微分という.

5.1

2 変数関数

$$z = x^2y^3 - 3x^3y$$

について，次の問いに答えよ．

(1) $\dfrac{\partial z}{\partial x}$ を求めよ．

(2) $\dfrac{\partial z}{\partial y}$ を求めよ．

(3) z を微分せよ．

(4) z の点 $(1, 2)$ における微分を求めよ．

5.2

次の関係式の微分を求めよ．

(1) $x^2 - y^2 = 1$

(2) $xy = 1$

(3) $e^{xy^2} - x^2y = 0$

5.3

(1) 放物線 $y = x^2$ の点 $(2, 4)$ における接線の式を求めよ.

(2) 楕円 $\dfrac{x^2}{6} + \dfrac{y^2}{3} = 1$ の点 $(2, 1)$ における接線の式を求めよ.

(3) 曲線 $3xy^2 + x^2y = 10$ の点 $(1, -2)$ における接線の式を求めよ.

(4) 曲面 $z = x^2 + y^2$ の点 $(3, 1, 10)$ における接平面の式を求めよ.

6　パラメータ曲線

速度ベクトルと加速度ベクトル

時刻 t における点 P の位置が,

$$\mathrm{P}(x(t),\, y(t))$$

によって与えられているとする.

このとき， 点 P の位置ベクトルを,

$$\vec{r}(t) = \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix}$$

と表す.

位置ベクトル $\vec{r}(t)$ を t で微分して得られるベクトル,

$$\vec{\boldsymbol{v}}(\boldsymbol{t}) = \vec{\boldsymbol{r}}\,'(\boldsymbol{t}) = \begin{pmatrix} \boldsymbol{x}'(\boldsymbol{t}) \\ \boldsymbol{y}'(\boldsymbol{t}) \end{pmatrix}$$

を， 時刻 t における点 P の 速度ベクトル という.

また， 速度ベクトル $\vec{v}(t)$ をさらに t で微分して得られるベクトル,

$$\vec{\boldsymbol{a}}(\boldsymbol{t}) = \vec{\boldsymbol{v}}\,'(\boldsymbol{t}) = \vec{\boldsymbol{r}}\,''(\boldsymbol{t}) = \begin{pmatrix} \boldsymbol{x}''(\boldsymbol{t}) \\ \boldsymbol{y}''(\boldsymbol{t}) \end{pmatrix}$$

を， 時刻 t における点 P の 加速度ベクトル という.

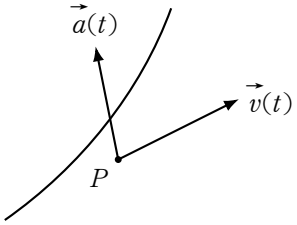
速度ベクトルと加速度ベクトルの関係

速度ベクトル $\vec{v}(t)$ は，その瞬間における点 P の進む向きを表す．

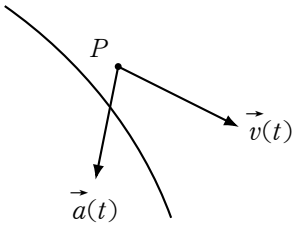
一方，加速度ベクトル $\vec{a}(t)$ は，速度ベクトルの変化する向きを表す．

したがって，加速度ベクトルが速度ベクトルに対して左側を向いているとき，点 P の進行方向は左向きに変化する．

同様に，加速度ベクトルが速度ベクトルに対して右側を向いているとき，点 P の進行方向は右向きに変化する．



左カーブ



右カーブ

速度ベクトルと加速度ベクトルの位置関係の判定

2 つのベクトル

$$\vec{v}(t)=\begin{pmatrix}x'(t)\\ y'(t)\end{pmatrix},\qquad \vec{a}(t)=\begin{pmatrix}x''(t)\\ y''(t)\end{pmatrix}$$

に対して， 行列式を考える．

すなわち，$\det\left\{\vec{v}(t),\vec{a}(t)\right\}$ ということ．この行列式の符号を調べることで， 速度ベクトルに対して加速度ベクトルが左右どちらを向いているかを判定できる．

$$\begin{aligned}\det\left(\vec{v}(t),\vec{a}(t)\right)>0 \quad &\Longrightarrow \quad \vec{v}(t)\text{ に対して}\vec{a}(t)\text{ が左向き}\\ &\Longrightarrow \quad \text{点 } P \text{ は進行方向に対して左カーブ,}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\det\left(\vec{v}(t),\vec{a}(t)\right)<0 \quad &\Longrightarrow \quad \vec{v}(t)\text{ に対して}\vec{a}(t)\text{ が右向き}\\ &\Longrightarrow \quad \text{点 } P \text{ は進行方向に対して右カーブ.}\end{aligned}$$

したがって，

行列式の符号	加速度ベクトルの向き	曲線の曲がる向き
$\det\left(\vec{v},\vec{a}\right)>0$	速度ベクトルの左側	左カーブ
$\det\left(\vec{v},\vec{a}\right)<0$	速度ベクトルの右側	右カーブ

とまとめることができる．

以上より， パラメータ曲線は， 次の手順で描きます．

① まずは， パラメータに数値を代入して， 実験する．

② 周期性・対称性がないか調べる．

③ 速度ベクトル $\vec{v}(t)$ を調べ， 進行方向を調べる．

④ $\det\left\{\vec{v}(t),\vec{a}(t)\right\}$ を調べ， 曲がり方を調べる．

⑤ 特別な点， 極限点を調べて描画する．

6.1【パラメータ曲線の概形】

$$\begin{cases} x = \cos t, \\ y = \sin 2t \end{cases}$$

で定まる点 $P(x, y)$ について，t が

$$0 \leqq t \leqq 2\pi$$

を動くときの点 P の描く曲線を C とする．

C の概形を描け．

6.2【パラメータ曲線の概形】

$$\begin{cases} x = t^3 - 3t, \\ y = t^2 - 2t \end{cases}$$

で定まる点 $P(x, y)$ について，t が実数全体を動くときの点 P の描く曲線を C とする．

C の概形を描け．

6 章の問題演習

1.

$-1 \leqq t \leqq 1$ を満たす t に対して，

$$\begin{cases} x = 1 - t^2, \\ y = t - t^3 \end{cases}$$

で表される曲線を C とする．

C の概形を描け．

2.

座標平面上を運動する点 P の時刻 t における座標 $(x,\ y)$ が，

$$x = \cos t + \frac{1}{3}\cos 3t, \qquad y = \sin t + \frac{1}{3}\sin 3t$$

で表される．

時刻 t における点 P の速度を $\vec{v}$ とし，加速度を $\vec{a}$ とする．

(1) 点 P の y 座標のとり得る値の範囲を求めよ．

(2) $0 < t < \dfrac{\pi}{2}$ のとき，速度 $\vec{v}$ が直線 $y = \sqrt{3}x$ と平行である時刻 t を求めよ．

(3) $0 \leqq t \leqq 2\pi$ のとき，加速度の大きさ $\left|\vec{a}\right|$ の最小値と，その値をとる時刻 t を求めよ．

（名古屋工業大・一部）

3.

$$\begin{cases} x = (t+2)(t-1)^2, \\ y = (t-1)^3 \end{cases}$$

で定まる点 $P(x,\ y)$ について，t が実数全体を動くときの点 P の描く曲線を C とする．

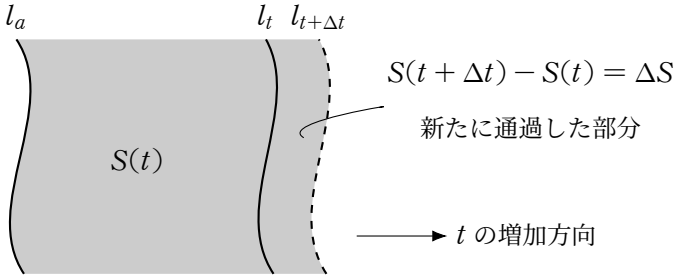
C の概形を描け．

7　面積を求める原理

求積の原理

時刻 t とともに動く曲線を l_t とする．t が a から b まで動くときに，曲線 l_t が通過してできる領域の面積を求めることを考える．

時刻 a から時刻 t までに，曲線 l_t が通過してできた領域の面積を $S(t)$ とおく．



このとき，直線 l_t が Δt 動いたときの，面積の微小変化 ΔS は，

$$\Delta S \fallingdotseq (t \text{ の関数}) \times \Delta t \ (\Delta t \to 0)$$

と一次近似できる．

従って，これを $t=a$ から $t=b$ まで寄せ集めればよいので，求める面積 S は，

$$S = \int_{t=a}^{t=b} (t \text{ の関数}) \times dt$$

面積の増加量の表し方

点 $P(x, y)$ が,

$$x = x(t), \qquad y = y(t)$$

と表されているとする.

曲線と x 軸との間の面積を求める場合, 微小な面積は縦の長さと横の変化量の積であるから,

$$dS = |y(t)x'(t)|\, dt$$

と表すことができる.

同様に, 曲線と y 軸との間の面積を求める場合は,

$$dS = |x(t)y'(t)|\, dt$$

となる.

また, 極座標で,

$$r = r(t), \qquad \theta = \theta(t)$$

と表されている場合は, 微小な扇形の面積を考えることにより,

$$dS = \frac{1}{2} r(t)^2 |\theta'(t)|\, dt$$

となる. 一応, 「Gauss・Green の定理」という名前が付いています.

したがって, それぞれ,

$$S = \int_a^b |y(t)x'(t)|\, dt,$$

$$S = \int_a^b |x(t)y'(t)|\, dt,$$

$$S = \frac{1}{2} \int_a^b r(t)^2 |\theta'(t)|\, dt$$

と表すことができる.

7.1【関数のグラフと面積】

曲線 $y = x^2$ と x 軸および直線 $x = 1$ とで囲まれた部分の面積を S とする．

微分を用いて S を求めよ．

7.2【媒介変数表示された曲線と面積】

$$\begin{cases} x = t^2 + 2t - 3, \\ y = t^2 - 2t + 1 \end{cases}$$

で定まる点 $P(x, y)$ について，t が実数全体を動くときの点 P の描く曲線を C とする．

C と y 軸とで囲まれた部分の面積を S とする．S を求めよ．

7.3【極座標と面積】

$$\begin{cases} x = \dfrac{\cos t}{t+1}, \\ y = \dfrac{\sin t}{t+1} \end{cases}$$

で定まる点 $P(x, y)$ について，t が

$$0 \leqq t \leqq \frac{\pi}{2}$$

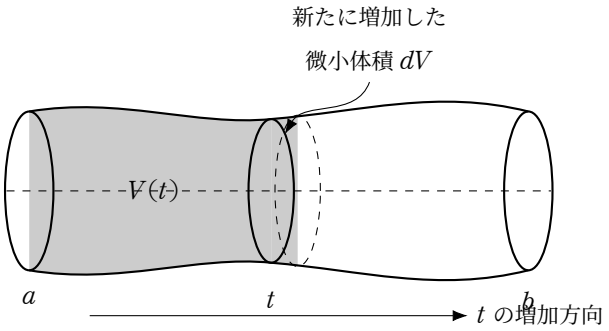
を動くときの点 P の描く曲線を C とする．

C と x 軸，y 軸とで囲まれた部分の面積を S とする．S を求めよ．

8　体積・長さを求める原理

通過領域の体積

時刻 t とともに動く図形を考える．時刻 a から時刻 t までに図形が通過してできた立体の体積を $V(t)$ とする．



時刻 t から $t+\Delta t$ までに増加した体積は，

$$V(t+\Delta t)-V(t)$$

である．Δt が十分に小さいとき，これを微小体積 dV と考える．

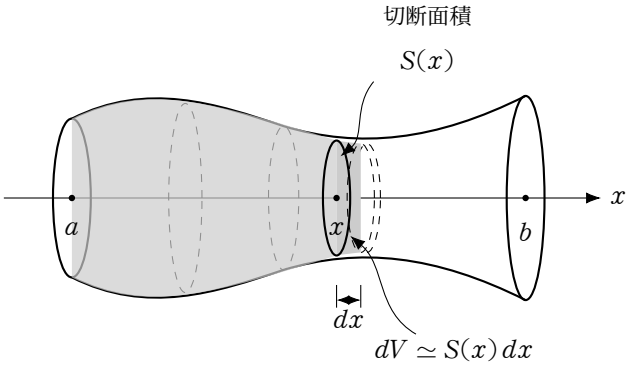
したがって，時刻 a から時刻 b までに増加した微小体積をすべて加えることで，立体全体の体積を求められる．

$$\boldsymbol{V=\int_a^b dV}$$

考え方　微小体積 dV として数えるのは，時刻 t から $t+\Delta t$ までに 新たに通過した部分 である．すでに通過した部分を再び通る場合は，同じ部分を二重に加えないように注意する．

切断面による体積の計算

立体を x 軸に垂直な平面で切断し，座標 x における切断面の面積を $S(x)$ とする．



x から $x+dx$ までの部分は，幅が dx の非常に薄い立体である．この立体は，底面積が $S(x)$，高さが dx の柱体とみなせるから，

$$dV \simeq S(x)\,dx$$

となる．

したがって，$a \leqq x \leqq b$ における立体全体の体積は，

$$\boldsymbol{V = \int_a^b dV = \int_a^b S(x)\,dx}$$

で求められる．

考え方　体積を求めるときは，まず どの向きに薄く切断するか を決める．次に，その向きに垂直な切断面の面積 $S(x)$ を求めればよい．

弧長の長さを求める原理

t を時刻と考えて，t での位置ベクトルを $\vec{r}(t) = \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix}$ とする．このとき， 速度ベクトル $\vec{v}(t)$ は，

$$\vec{v}(t) = \begin{pmatrix} \frac{d}{dt}x(t) \\ \frac{d}{dt}y(t) \end{pmatrix}$$

で表せる．ここで， 微小時間 Δt の間に進む距離 $\Delta L(t)$ は，

$$\boldsymbol{L(t) = \sqrt{\left(\frac{dx(t)}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy(t)}{dt}\right)^2} \times \Delta t = |\vec{v}(t)| \times \Delta t}$$

と表せる．これを，$t = a$ から $t = b$ まで積分すれば， 弧長がでるので， 全体の弧長 $L(t)$ は，

$$L(t) = \int_a^b |\vec{v}(t)| \times dt$$

となる．

8.1.【回転体の体積】

曲線

$$y = \sin x \qquad (0 \leqq x \leqq \pi)$$

と x 軸とで囲まれた部分を D とする.

(1) D を x 軸の周りに 1 回転してできる立体の体積 V_x を求めよ.

(2) D を y 軸の周りに 1 回転してできる立体の体積 V_y を求めよ.

8.2.【長方形の通過領域の体積】

xyz 空間内に 2 点

$$A(\cos t,\ \sin t,\ 0), \qquad B(\cos t,\ \sin t,\ t)$$

が与えられている.

t が

$$0 \leqq t \leqq \frac{\pi}{2}$$

の範囲を動くとき, OA, AB を 2 辺とする長方形が通過する部分を K とする.

K の体積 V を求めよ.

8.3.【極方程式で表された曲線の長さ】

極方程式で表された xy 平面上の曲線

$$C: r = 1 + \cos\theta \qquad (0 \leqq \theta \leqq 2\pi)$$

の長さ L を求めよ.

(神戸大・一部)